

Arquitetura

1. Apresentação da Arquitetura e Visão Geral

A arquitetura do Pôster do Dia foi estruturada sob o padrão de Camadas e Componentes Independentes, visando garantir a separação clara de responsabilidades, alta manutenibilidade, testabilidade e baixo acoplamento. O sistema atende tanto às necessidades de entretenimento dos jogadores finais quanto às demandas de gestão dos administradores e de integração de desenvolvedores terceiros.

O diagrama apresentado mapeia as interações entre os Atores (Jogador, Administrador, API Externa Cinema - TMDb/OMDb e Consumidor API REST) e os Componentes Internos da aplicação, conectando o fluxo de apresentação, regras de negócio, serviços de integração e armazenamento.

2. Explicação das Camadas e Responsabilidades dos Componentes

2.1 Camada de Apresentação e Client-Side (Front-end)

Responsável por interagir diretamente com os atores humanos e manter o estado local das sessões.

- **Web do Jogo:** Interface gráfica destinada ao Jogador. É responsável por renderizar o desafio do dia, realizar o fatiamento e revelação progressiva do pôster (1/6 a cada tentativa), capturar palpites e exibir *feedbacks* de vitória ou derrota.
- **Painel Admin:** Interface restrita utilizada pelo Administrador. Provê telas operacionais para gerenciamento do catálogo, agendamento de desafios e visualização de métricas consolidadas do sistema.
- **Persistência de Partidas / LocalStorage:** Armazenamento cliente no navegador. Guarda o estado atual do desafio diário (tentativas usadas, palpites feitos, status da partida) e histórico local de estatísticas do jogador para garantir acesso offline/rápido e evitar requisições redundantes ao servidor.

2.2 Camada de Serviços, Lógica de Negócio e Processamento (Backend Core)

Concentra as regras de negócio do jogo, orquestração de rotinas e processamento de dados.

- **Orquestrador de Desafios:** Controla a lógica temporal do jogo. É responsável por determinar qual filme é o desafio da data atual, sincronizar o progresso de revelação do pôster por tentativa e aplicar as regras do jogo.
- **Palpites e Catálogo:** Valida as tentativas enviadas pelo jogador comparando os palpites com a base oficial do filme. Também provê as rotas de busca rápida para autocomplete de filmes na interface.
- **Administração CRUD + Agenda:** Gerencia as operações fundamentais de inclusão, alteração, consulta e exclusão de filmes (CRUD), além de controlar a agenda de publicação dos desafios diários programados pelo Administrador.
- **Relatórios e Estatísticas:** Consolida e processa os dados de partidas e catálogo. Gera indicadores consolidados (taxa de acertos, distribuição de tentativas, filmes mais difíceis) para visualização e exportação/impressão para o Administrador.

2.3 Camada de API REST e Integrações Externas

Prover abstração e conectividade com o ecossistema externo de serviços.

- **API REST:** Interface de comunicação programática que disponibiliza recursos do sistema para o Consumidor API REST e consome os módulos internos (Palpites e Catálogo, Relatórios e Estatísticas) através do protocolo HTTP no formato JSON.
- **Adaptador API Externa:** Funciona como um *Adapter/Wrapper* arquitetural que realiza a ponte de integração com a API Externa Cinema (TMDB/OMDb). Ele traduz os dados brutos recebidos externamente para o formato padronizado aceito pelo sistema e pelo Banco de Filmes.

2.4 Camada de Persistência e Dados

- **Banco de Filmes:** Base de dados central da aplicação. Armazena de forma persistente as informações estruturadas dos filmes (título, ano, gênero, URL do pôster, sinopse) e o histórico de agendamentos e partidas registradas.

3. Integrações entre Componentes

- **Apresentação ↔ Negócio:** Os componentes Web do Jogo e Paineis Admin integram-se com os serviços backend (Orquestrador de Desafios, Palpites & Catálogo, Administração CRUD + Agenda e Relatórios & Estatísticas) via requisições assíncronas HTTP.
- **Navegador ↔ Persistência Local:** O Web do Jogo grava e consulta informações diretamente no LocalStorage para manter o progresso da partida do usuário salvo localmente sem dependência contínua do backend.
- **Serviços ↔ Banco de Dados:** Os módulos Palpites e Catálogo, Administração CRUD + Agenda, Relatórios e Estatísticas e Adaptador API Externa comunicam-se diretamente com o Banco de Filmes para operações de leitura e escrita.
- **Backend ↔ Serviços Terceiros (TMDB):** O Adaptador API Externa consulta a API Externa Cinema (TMDB/OMDb) via chamadas HTTPS GET, converte o JSON retornado e envia para o Banco de Filmes e para a camada de administração.
- **Consumidores Externos ↔ API REST:** O Consumidor API REST acessa os recursos do sistema por meio do componente API REST, que serve de canal seguro e padronizado.

4. Detalhamento do Fluxo de Dados

4.1 Fluxo 1: Jogada do Desafio Diário (Jogador)

1. O Jogador acessa o componente Web do Jogo.
2. O Web do Jogo consulta a Persistência de Partidas / LocalStorage para verificar se já existe progresso salvo para a data atual.
3. Se for um novo jogo, o Web do Jogo requisita o desafio ao Orquestrador de Desafios.

4. O Orquestrador de Desafios busca a programação no Banco de Filmes e retorna a fração inicial da imagem (1/6).
5. Ao enviar um palpite, o Web do Jogo faz uma requisição ao componente Palpites e Catálogo.
6. O componente Palpites e Catálogo valida a resposta contra o Banco de Filmes e retorna se o palpite está correto ou incorreto.
7. O Web do Jogo atualiza a interface (liberando mais 1/6 do pôster se errado) e grava o estado atualizado no LocalStorage.
8. Ao final do jogo, os resultados agregados alimentam o módulo Relatórios e Estatísticas.

4.2 Fluxo 2: Importação e Cadastro de Filme (Administrador)

1. O Administrador acessa o Painel Admin e clica em "Importar Filme".
2. O Painel Admin aciona a Administração CRUD + Agenda, que repassa o pedido de busca ao Adaptador API Externa.
3. O Adaptador API Externa efetua uma requisição HTTPS para a API Externa Cinema (TMDB/OMDb).
4. A API Externa responde com os metadados e URL do pôster; o Adaptador API Externa trata o JSON e devolve as informações tratadas.
5. O Administrador revisa e confirma o cadastro no Painel Admin.
6. A Administração CRUD + Agenda valida as regras de negócio e grava o registro definitivamente no Banco de Filmes.

4.3 Fluxo 3: Consulta via API REST Própria (Consumidor Terceiro)

1. O Consumidor API REST envia uma requisição GET para o endpoint disponibilizado pelo componente API REST.

2. O componente API REST autentica a requisição/parâmetros e redireciona o chamado para Palpites & Catálogo ou Relatórios e Estatísticas.
3. O componente interno consulta o Banco de Filmes, formata o resultado no padrão DTO/JSON.
4. O componente API REST envia a resposta com o código de status HTTP (ex.: 200 OK) e o corpo JSON de volta para o Consumidor API REST.

5. Tecnologias

- **Back-end:** Python + Django
- **Front-end:** HTML/CSS + JavaScript